

Responeu a QUATRE dels sis exercicis següents. Cada exercici val 2,5 punts. En el cas que respongueu a més exercicis, només es valoraran els quatre primers.	Exercici 1	
	Exercici 2	
	Exercici 3	
	Exercici 4	
	Exercici 5	
	Exercici 6	
	Suma de notes parcials	
Exercici 1 [2,5 punts en total] Una caldera de biomassa utilitza estelles de fusta per escalfar aigua que circula per un sistema de calefacció. El poder calorífic inferior (PCI) de les estelles és de 16 MJ/kg. La caldera consumeix 150 kg/h d'estelles. L'aigua entra a la caldera a 20 °C i surt a 70 °C, amb un cabal màssic de 4500 kg/h. El factor d'emissió de CO_2 per a la fusta és de 0,18 kg CO_2 /kg fusta. 1. Calculeu l'energia total alliberada per la combustió de les estelles en 1 hora. [0,5 punts] 2. Determineu l'energia útil subministrada a l'aigua en 1 hora. [0,5 punts] 3. Calculeu el rendiment global de la caldera. [0,5 punts] 4. Si la caldera funciona de manera contínua, quina seria la potència tèrmica útil que subministra? Expresseu-la en kW. Quina potència elèctrica equivalent representaria aquesta potència útil? [0,5 punts] 5. Calculeu la petjada de carboni (massa de CO_2 emesa) en 24 hores de funcionament. [0,5 punts]	Qualificació final	

Exercici 2 [2,5 punts en total]

Un motor elèctric gira a $n_{motor} = 1450$ rpm i subministra una potència de $P_{motor} = 1,5$ kW. Està connectat a un reductor d'engranatges format per dues etapes. La primera etapa té un pinyó de 20 dents i una roda de 60 dents. La segona etapa té un pinyó

de 30 dents i una roda de 90 dents. La roda de la segona etapa està connectada directament a un eix que porta una politja amb un diàmetre de $D_{politja} = 200$ mm.

1. Calculeu la velocitat angular del motor en rad/s. [0,5 punts]
2. Determineu la velocitat angular de l'eix de sortida del reductor (i, per tant, de la politja) en rpm i en rad/s. [0,5 punts]
3. Calculeu la relació de transmissió total del reductor (i_{total}). [0,5 punts]
4. Si el rendiment del reductor és del 90%, calculeu el parell a l'eix del motor i el parell a l'eix de sortida del reductor. [1 punt]

Exercici 3 [2,5 punts en total]

En un assaig de tracció, una proveta cilíndrica de $L_0 = 100$ mm de longitud inicial i $d_0 = 10$ mm de diàmetre inicial s'estira amb una força axial de $F = 25$ kN. Com a resultat, la proveta s'allarga $\Delta L = 0,15$ mm.

Posteriorment, en una peça del mateix material, s'hi realitza un assaig de duresa Brinell amb una bola d'acer de $D = 5$ mm i una càrrega de $F_{Brinell} = 750$ kgf (on 1 kgf = 9,81 N). La mesura del diàmetre de la petjada resultant és $d = 2,8$ mm.

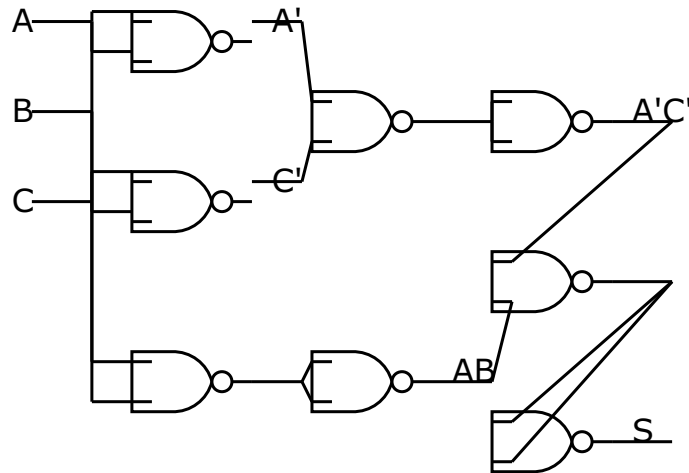
1. Calculeu l'esforç unitari (tensió, σ) que suporta la proveta en N/mm^2 . [0,5 punts]
2. Determineu la deformació unitària (ϵ) i l'allargament de la proveta en percentatge. [0,5 punts]
3. Calculeu el Mòdul de Young (E) del material en **GPa**, suposant que la deformació és en la zona elàstica. [0,5 punts]
4. Calculeu el valor de duresa Brinell (**HB**) del material. [1 punt]

Exercici 4 [2,5 punts en total]

Un sistema lògic té quatre entrades, A , B , C i D , i una sortida S . La sortida S és 1 quan el valor binari de les entrades (considerant A com el bit més significatiu) representa els nombres decimals 0, 1, 4, 5, 12, 13, 14 i 15.

1. Escriviu la taula de veritat completa per a aquesta funció lògica S . [0,5 punts]
2. Simplifiqueu la funció lògica S a la seva mínima expressió mitjançant el mètode del mapa de Karnaugh. [1 punt]

3. Dibuixeu el circuit lògic de la funció simplificada utilitzant exclusivament portes NAND de 2 entrades. [1 punt]



Exercici 5 [2,5 punts en total]

Un motor elèctric s'utilitza per elevar una càrrega. El motor s'alimenta amb una tensió de $U = 230 \text{ V}$ en corrent continu i consumeix una intensitat de $I = 5 \text{ A}$. La seva potència mecànica útil de sortida és de $P_{mec} = 950 \text{ W}$. El motor està acoblat a un sistema de politges que té un rendiment del 85%.

1. Calculeu la potència elèctrica absorbida pel motor. [0,5 punts]
2. Determineu el rendiment global del motor. [0,5 punts]
3. Si la càrrega es mou a una velocitat constant de $v = 0,5 \text{ m/s}$, quina és la força màxima (F) que pot exercir el motor a través del sistema de politges? [1 punt]
4. Quanta energia elèctrica (en kWh) consumiria el motor si estigués funcionant durant 3 hores i 45 minuts? [0,5 punts]

Exercici 6 [2,5 punts en total]

Per determinar la resiliència d'un material, es realitza un assaig d'impacte Charpy. Es disposa d'un pèndol de massa $m = 25 \text{ kg}$. Abans de l'impacte, el pèndol es troba a una altura inicial de $h_1 = 1,2 \text{ m}$ respecte al punt més baix de la trajectòria. Després

de trencar la proveta, el pèndol puja fins a una altura final de $h_2 = 0,8$ m. La secció resistent de la proveta a la entalla és de $S = 100 \text{ mm}^2$. Considereu $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

1. Calculeu l'energia dissipada (energia absorbida per la proveta) durant l'impacte. [1 punt]
2. Determineu la resiliència del material en J/cm^2 . [0,5 punts]
3. Descriviu breument dos factors que influeixen en la resiliència d'un material i com afecten aquesta propietat. [1 punt]